1990 年普通高等学校招生全国统一考试

1990 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如果直线 $ax+2y+1=0$ 与直线 $x+y-2=0$ 互相垂直，那么 a 的值等于（ ）

A. 1　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $-\frac{2}{3}$　　D. -2

【答案】**D**

【解析】

两直线的斜率分别为 $m_1=-\frac{a}{2}$ 和 $m_2=-1$. 由于两直线互相垂直，$m_1m_2=-1$，所以 $\left(-\frac{a}{2}\right)(-1)=-1$，解得 $a=-2$. 因而选 D.

2. 如果直线 l 是平面 α 的斜线，那么在平面 α 内（ ）

A. 不存在与 l 平行的直线
B. 不存在与 l 垂直的直线
C. 与 l 垂直的直线只有一条
D. 与 l 平行的直线有无穷多条

【答案】**A**

【解析】

设 $P=l\cap\alpha$. 若平面 α 内存在直线与 l 平行，则 l 将与平面 α 平行或在平面 α 内，这与 l 是平面 α 的斜线矛盾，所以平面 α 内不存在与 l 平行的直线.

设 l' 是 l 在平面 α 内的射影. 在平面 α 内过 P 作直线 $m\perp l'$，则 m 与 l 所成的角为直角. 平面 α 内有无数条与 m 平行的直线，它们的方向都与 l 的方向垂直，因而与 l 所成的角也都是直角. 所以平面 α 内与 l 垂直的直线有无数条，只有选项 A 正确.

3. 某乒乓球队有 9 名队员，其中 2 名是种子选手，现要挑选 5 名队员参加比赛，种子选手都必须在内，那么不同的选法共有（ ）

A. 126 种　　B. 84 种　　C. 35 种　　D. 21 种

【答案】**C**

【解析】

两名种子选手必须入选，先确定这两人，再从其余 $9-2=7$ 名队员中选出 $5-2=3$ 名，所以选法数为 $C_7^3=\frac{7\cdot6\cdot5}{3\cdot2\cdot1}=35$. 因此选 C.

4. 把 6 个不同的元素排成前后两排，每排 3 个元素，那么不同的排法共有（ ）

A. 36 种　　B. 120 种　　C. 720 种　　D. 1440 种

【答案】**C**

【解析】
前后两排的三个位置彼此有区别，六个不同元素只需分别占据这六个位置. 因而排法数为 $6 \neq 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$. 因此选 C.

5. 一个圆台的母线长是上、下底面半径的等差中项，且侧面积为 $8\pi \sim cm^2$，那么母线长为（ ）

A. $4 \sim cm$　　B. $2\sqrt{2} \sim cm$　　C. $2 \sim cm$　　D. $\sqrt{2} \sim cm$

【答案】**C**

【解析】
设圆台上、下底面半径分别为 r、R，母线长为 l. 由题意，l 是 r、R 的等差中项，故 $l = \frac{r+R}{2}$. 圆台的侧面积为 $\pi(r+R)l$，所以 $\pi(r+R)l = 8\pi$. 代入 $r+R = 2l$，得 $2\pi l^2 = 8\pi$，从而 $l^2 = 4$. 因为母线长为正，$l = 2 \sim cm$，选 C.

6. 如果复数 $z = 3 + ai$ 满足条件 $|z-2| < 2$，那么实数 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}\right)$　　B. $(-2, 2)$
C. $(-1, 1)$　　D. $\left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right)$

【答案】**D**

【解析】
由 $z = 3 + ai$，有 $z - 2 = 1 + ai$，于是 $|z-2| = |1+ai| = \sqrt{1+a^2}$. 题设不等式等价于 $\sqrt{1+a^2} < 2$，即 $a^2 < 3$. 因此 $-\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$， 故选 D.

7. 一动点在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上移动时，它与定点 $(3, 0)$ 连线的中点的轨迹方程是（ ）

A. $(x+3)^2 + y^2 = 4$　　B. $(x-3)^2 + y^2 = 1$
C. $(2x-3)^2 + 4y^2 = 1$　　D. $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】
设动点为 $P(u, v)$，线段 $P(3, 0)$ 的中点为 $M(x, y)$. 则 $u = 2x - 3$，$v = 2y$. 因为 P 在圆 $u^2 + v^2 = 1$ 上，所以 $(2x-3)^2 + 4y^2 = 1$. 这就是中点 M 的轨迹方程，故选 C.

8. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是（ ）

A. $\{-2, 4\}$　　B. $\{-2, 0, 4\}$　　C. $\{-2, 0, 2, 4\}$　　D. $\{-4, -2, 0, 4\}$

【答案】**B**

【解析】
函数有意义时必须有 $\sin x \neq 0$、$\cos x \neq 0$，即 $x \neq \frac{k\pi}{2}$，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 在第一象限，正弦、余弦、正切、余切均为正，函数值为 4；在第二象限，正弦为正而余弦、正切、余切为负，函数值为 $1 - 1 - 1 - 1 = -2$；在第三象限，正弦、余弦为负而正切、余切为正，函数值为 $-1 - 1 + 1 + 1 = 0$；在第四象限，只有余弦为正，函数值为 $-1 + 1 - 1 - 1 = -2$. 因此值域为 $\{-2, 0, 4\}$，选 B.

9. 方程 $\sin 2x = \sin x$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的解的个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
将方程化为 $2\sin x\cos x = \sin x$，即 $\sin x(2\cos x - 1) = 0$. 当 $\sin x = 0$ 时，在 $(0, 2\pi)$ 内只有 $x = \pi$；当 $2\cos x - 1 = 0$ 时，在该区间内有 $x = \frac{\pi}{3}$、$x = \frac{5\pi}{3}$. 三个解互不相同，所以解的个数为 3，选 B.

10. 函数 $y = (x + 4)^2$ 在某区间上是减函数，这区间可以是（ ）

A. $(-\infty, -4]$　　B. $[-4, +\infty)$　　C. $[4, +\infty)$　　D. $(-\infty, 4]$

【答案】**A**

【解析】
抛物线 $y = (x + 4)^2$ 的顶点横坐标为 -4. 当 $x \le -4$ 时，若 $x_1 < x_2$，则 $x_1 + 4 < x_2 + 4 \le 0$，从而 $(x_1 + 4)^2 > (x_2 + 4)^2$，函数在 $(-\infty, -4]$ 上是减函数. 第二、第三个选项位于顶点右侧，函数递增；第四个选项跨过顶点，不能保持减性. 因此选 A.

11. 已知函数： begin{circlelist} item $y = \arctan x$， item $y = \frac{\pi}{2} - operatorname{arccot} x$. end{circlelist} 那么（ ）

A. “①”与“②”都是奇函数　　B. “①”与“②”都是偶函数
C. “①”是奇函数，“②”是偶函数　　D. “①”与“②”都不是奇函数，也都不是偶函数

【答案】**A**

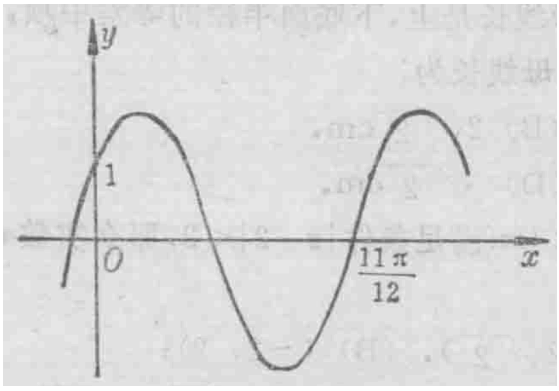
【解析】
函数 $y = \arctan x$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $\arctan(-x) = -\arctan x$， 所以它是奇函数.

在约定 $operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$ 下，有 $operatorname{arccot}(-x) = \pi - operatorname{arccot} x$. 因此对第二个函数 $g(x) = \frac{\pi}{2} - operatorname{arccot} x$，有

$$g(-x) = \frac{\pi}{2} - operatorname{arccot}(-x) = \frac{\pi}{2} - (\pi - operatorname{arccot} x) = -g(x)$$

所以第二个函数也是奇函数，选 A.

12. 已知下图是函数 $y = 2\sin(\omega x + \phi)$（$|\phi| < \frac{\pi}{2}$）的图象，那么（ ）



A. $\omega=2$，$\phi=-\frac{\pi}{6}$
B. $\omega=2$，$\phi=\frac{\pi}{6}$
C. $\omega=\frac{10}{11}$，$\phi=\frac{6}{11}\pi$
D. $\omega=\frac{10}{11}$，$\phi=-\frac{\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】
图象与 y 轴交于 $(0,1)$，所以 $2\sin\phi=1$. 因为 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，且正弦函数在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递增，所以 $\phi=\frac{\pi}{6}$. 图象在 $x=0$ 附近递增，而 $y'(0)=2\omega\cos\phi=\sqrt{3}\omega$，故 $\omega>0$. 从图中可见，曲线在正半轴上经过一个极大值、一个向下穿过横轴的零点及一个极小值后，于 $x=\frac{11\pi}{12}$ 首次向上穿过横轴. 因此此处相位为 2π，即 $\omega\cdot\frac{11\pi}{12}+\frac{\pi}{6}=2\pi$，解得 $\omega=2$. 验算：$2\sin\frac{\pi}{6}=1$，且 $2\cdot\frac{11\pi}{12}+\frac{\pi}{6}=2\pi$，此处斜率为 $4\cos 2\pi=4>0$，与图象一致. 另一候选 $\omega=\frac{10}{11}$ 在该零点的相位为 π，斜率为负，与图象穿越方向相反. 所以选 B.

13. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（ ）

A. $a=\frac{1}{3}$，$b=-6$
B. $a=\frac{1}{3}$，$b=6$
C. $a=3$，$b=-2$
D. $a=3$，$b=6$

【答案】**B**

【解析】
关于直线 $y=x$ 对称会交换横、纵坐标. 直线 $y=ax+2$ 上的点 (x,y) 满足 $y=ax+2$，交换坐标后得到的点满足 $x=ay+2$. 若 $a=0$，第一条直线为 $y=2$，其对称直线为 $x=2$，不可能与 $y=3x-b$ 重合，因此 $a\neq 0$. 于是对称直线为 $y=\frac{x-2}{a}$. 题设该直线就是 $y=3x-b$，由一次项系数和常数项分别相等，得 $\frac{1}{a}=3$、$-\frac{2}{a}=-b$. 解得 $a=\frac{1}{3}$、$b=6$，因而选 B.

14. 如果抛物线 $y^2=a(x+1)$ 的准线方程是 $x=-3$，那么它的焦点坐标是（ ）

A. $(3,0)$　　B. $(2,0)$　　C. $(1,0)$　　D. $(-1,0)$

【答案】**C**

【解析】
将抛物线写成标准形式 $y^2=4p(x+1)$. 它的顶点为 $(-1,0)$，焦点为 $(-1+p,0)$，准线为 $x=-1-p$. 由题设 $-1-p=-3$，得 $p=2$. 所以焦点坐标为 $(1,0)$，选 C.

15. 如果 $\log_a 2>\log_b 2>0$，那么（ ）

A. $1<a<b$　　B. $1<b<a$　　C. $0<a<b<1$　　D. $0<b<a<1$

【答案】**A**

【解析】
对数有意义要求 $a>0$、$a\neq 1$、$b>0$、$b\neq 1$. 因为 $2>1$ 且 $\log_a 2>0$、$\log_b 2>0$，所以 $a>1$、$b>1$. 又 $\log_a 2=\frac{\ln 2}{\ln a}$、$\log_b 2=\frac{\ln 2}{\ln b}$. 在 a，$b>1$ 时，分母为正，题设 $\log_a 2>\log_b 2$ 等价于 $\ln a<\ln b$，即 $a<b$. 因此 $1<a<b$，选 A.

16. 复数 $1+i\cot\theta$（$\pi<\theta<2\pi$）的三角形式是（ ）

A. $\frac{1}{\sin\theta}(\sin\theta+i\cos\theta)$

B. $\frac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)\right]$
C. $-\frac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\right]$
D. $-\frac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)\right]$

【答案】**D**

【解析】
因为 $\pi<\theta<2\pi$，所以 $\sin\theta<0$. 先将复数化为 $1+i\cot\theta=\frac{\sin\theta+i\cos\theta}{\sin\theta}$. 又 $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)=-\sin\theta$、$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)=-\cos\theta$. 因此

$$1+i\cot\theta=-\frac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)\right]$$

由于 $-\frac{1}{\sin\theta}>0$，这已经是三角形式，故选 D.

17. 如果 x，y 是实数，那么“$xy>0$”是“$|x+y|=|x|+|y|$”的（ ）

A. 充分但不必要条件　　B. 必要但不充分条件　　C. 必要而且充分的条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**A**

【解析】
对任意实数 x，y，三角不等式给出 $|x+y|\le|x|+|y|$. 等号成立当且仅当 x、y 同号或至少有一个为零，即 $xy\ge0$. 因而 $xy>0$ 时必有 $|x+y|=|x|+|y|$，所以它是充分条件；但例如 $x=0$，$y=1$ 时等式成立而 $xy=0$，所以不是必要条件. 选 A.

18. 极坐标方程 $4\rho\sin^2\frac{\theta}{2}=5$ 表示的曲线是（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 双曲线的一支

【答案】**C**

【解析】
利用半角公式 $\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}$，原方程化为 $2\rho(1-\cos\theta)=5$，即 $\rho(1-\cos\theta)=\frac{5}{2}$. 这是焦点在极点、偏心率为 1 的抛物线的极坐标方程，故选 C.

19. 已知等比数列的公比为 2，且前 4 项之和等于 1，那么前 8 项之和等于（ ）

A. 15　　B. 17　　C. 19　　D. 21

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的前 4 项和为 S_4. 公比为 2，所以第 5 至第 8 项分别是第 1 至第 4 项的 $2^4=16$ 倍，从而 $S_8=S_4+16S_4=(1+16)\cdot1=17$. 因此选 B.

20. 函数 $y=\tan\frac{x}{2}-\frac{1}{\sin x}$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. $\frac{3\pi}{2}$　　D. 2π

【答案】**B**

【解析】
令 $u=\frac{x}{2}$. 在函数定义域内，$\sin x\neq 0$，故

$$\tan\frac{x}{2}-\frac{1}{\sin x}=\frac{\sin u}{\cos u}-\frac{1}{2\sin u\cos u}=\frac{2\sin^2 u-1}{2\sin u\cos u}=-\frac{\cos 2u}{\sin 2u}=-\cot x$$

这里函数定义域为 $x\neq k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 由于 $\cot x$ 的基本周期为 π，而负号不改变周期，且 $-\cot\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\tan x\neq -\cot x$，原函数的最小正周期为 π，选 B.

21. $\tan 70^\circ+\tan 50^\circ-\sqrt{3}\tan 50^\circ\tan 70^\circ$ 的值等于（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $-\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
令 $u=\tan 70^\circ$、$v=\tan 50^\circ$. 由正切加法公式，$\tan 120^\circ=\frac{u+v}{1-uv}=-\sqrt{3}$. 因此 $u+v-\sqrt{3}uv=-\sqrt{3}$，正是题中所求式的值，故选 D.

22. 如果实数 x，y 满足 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
若 $x=0$，则由 $(x-2)^2+y^2=3$ 得 $y^2=-1$，矛盾，所以 $x\neq 0$. 设 $k=\frac{y}{x}$，直线 $y=kx$ 与圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 有公共点时，方程 $(x-2)^2+k^2x^2=3$ 关于 x 有实根. 整理得 $\left(1+k^2\right)x^2-4x+1=0$. 其判别式必须满足 $\Delta=(-4)^2-4\left(1+k^2\right)=12-4k^2\geq 0$，所以 $|k|\leq slantsqrt(3)$. 当 $k=\sqrt{3}$ 时，方程有根 $x=\frac{1}{2}\neq 0$，确实可取到该值. 因此 $\frac{y}{x}$ 的最大值为 $\sqrt{3}$，选 B.

23. 以一个正方体的顶点为顶点的四面体共有（ ）

A. 70 个　　B. 64 个　　C. 58 个　　D. 52 个

【答案】**C**

【解析】

从正方体的 8 个顶点中任取 4 个，共有 $C_8^4=70$ 种取法. 将坐标平移并缩放，把正方体的顶点写成 $(0,0,0)$、$(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$、$(1,1,0)$、$(1,0,1)$、$(0,1,1)$、$(1,1,1)$. 设过四个顶点的平面方程为 $ux+vy+wz=d$. 先看系数中有两个为零的情形，例如 $v=w=0$，则平面只能是 $x=0$ 或 $x=1$，给出正方体的两个面；三个坐标分别作主系数时共得到 6 个面.

若恰有一个系数为零，例如 $w=0$，则四个顶点按 (x,y) 的四种取值成两层，每一种满足 $ux+vy=d$ 的 (x,y) 都对应两个不同的 z. 要得到四个顶点，四个数 0，u，v，$u+v$ 中必须有两个相等. 因为 u，$v\neq 0$，只能有 $u=v$ 或 $u=-v$，分别得到 $x+y=1$ 或 $x-y=0$；对三对坐标及两种符号共得到 6 个经过中心的对角平面.

若 u，v，w 均不为零，固定 $x=0$ 时，四个顶点上的取值为 0、v、w、$v+w$. 因为 v，$w\neq 0$，每个取值至多出现 2 次；出现两次时，只可能是 $v=w$ 时的取值 v，或 $v=-w$ 时的取值 0，且这两种情形下都只有这一个取值重复. 固定 $x=1$ 时，四个取值是在上述四个数上都加 u. 若某个平面含有四个顶点，由于每层至多有两个顶点，它必须在两层各取两个顶点；于是 0，v，w，$v+w$ 中的重复值 d 与 $d-u$ 都必须重复，从而 $u=0$，矛盾. 因此全系数非零时不可能有四个顶点共面. 所以四点共面的组合恰有 $6+6=12$ 组，其他组合均不共面并构成四面体. 所以四面体数为

$$C_8^4-6-6=70-12=58$$

因此选 C.

24. 设 z 是复数，$z+2$ 的辐角为 $\frac{\pi}{3}$，$z-2$ 的辐角为 $\frac{5\pi}{6}$，那么 z 等于（ ）

A. $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$

C. $-\sqrt{3}+i$　　D. $-1+\sqrt{3}i$

【答案】**D**

【解析】

设 $z=x+yi$. 由两个辐角条件，存在 $r,s>0$，使 $z+2=r\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$、$z-2=s\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$. 比较虚部，得 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}r=\frac{1}{2}s$，所以 $r=\frac{2y}{\sqrt{3}}$、$s=2y$，并且 $y>0$. 比较实部，得 $x+2=\frac{r}{2}=\frac{y}{\sqrt{3}}$、$x-2=-frac\{\sqrt{3}\}2s=-\sqrt{3}y$. 两式相减或联立可得 $\frac{y}{\sqrt{3}}-2=2-\sqrt{3}y$，从而 $y=\sqrt{3}$、$x=-1$. 因此 $z=-1+\sqrt{3}i$，选 D.

25. 设函数 $y=\arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位，所得到的图象为 C. 又设图象 C_1 与 C 关于原点对称，那么 C_1 所对应的函数是（ ）

A. $y=-\arctan(x-2)$　　B. $y=\arctan(x-2)$

C. $y=-\arctan(x+2)$　　D. $y=\arctan(x+2)$

【答案】**D**

【解析】

函数 $y=\arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位后，方程为 $y=\arctan(x-2)$. 若点 (u,v) 在该图象 C 上，则 $v=\arctan(u-2)$. 关于原点对称后的点为 $(x,y)=(-u,-v)$，所以 $u=-x$、$v=-y$，从而 $-y=\arctan(-x-2)=-\arctan(x+2)$. 因此 C_1 对应的函数为 $y=\arctan(x+2)$，选 D.

填空题

26. 双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的准线方程是_____{}.

【答案】$x=+-\frac{16}{5}$

【解析】
双曲线的半实轴长为 $a=4$，半虚轴长为 $b=3$，所以半焦距 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{16+9}=5$，偏心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{5}{4}$.
双曲线的准线方程为 $x=+-\frac{a}{e}=+-\frac{4}{\frac{5}{4}}=+-\frac{16}{5}$.

27. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____{}.

【答案】-10

【解析】
只有后三项含有 x^2. 展开得

$$-(x-1)^2=-x^2+2x-1$$

$$(x-1)^3=x^3-3x^2+3x-1$$

$$-(x-1)^4=-x^4+4x^3-6x^2+4x-1$$

因此 x^2 的系数为 $-1-3-6=-10$.

28. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，那么 $\lim_{n\to\infty}\frac{na_n}{S_n}=$_____{}.

【答案】2

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 $d\neq 0$. 则 $a_n=a_1+(n-1)d$，$S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$. 当 n 足够大时，将分子、分母同除以 n^2，得到

$$\frac{na_n}{S_n}=\frac{\frac{a_1}{n}+\left(1-\frac{1}{n}\right)d}{\frac{a_1}{n}+\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n}\right)d}$$

令 $n\to\infty$，由于 $d\neq 0$，分母极限为 $\frac{d}{2}\neq 0$，所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{na_n}{S_n}=\frac{d}{\frac{d}{2}}=2$.

29. 函数 $y=\sin x+\cos x$ 的最大值是_____{}.

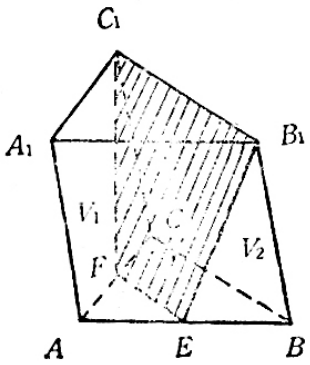
【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
利用辅助角公式，

$$\sin x+\cos x=\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin x+\frac{1}{\sqrt{2}}\cos x\right)=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的最大值为 1，所以 $\sin x+\cos x\leq slantsqrt(2)$. 当 $x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 时等号成立，故最大值为 $\sqrt{2}$.

30. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 E，F 分别为 AB，AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1，V_2 的两部分，那么 $V_1:V_2=$_____{}.



【答案】7 : 5

【解析】

设三棱柱的底面积为 S，高为 h，则三棱柱体积为 Sh. 取底面 ABC 内的向量 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 作为仿射坐标方向，并令距底面高为 th 的平行截面对应高度参数 t，其中 $0 \le t \le 1$. 在这个截面内，用 A_t、B_t、C_t 表示三条侧棱上的对应点. 以 A_t 为原点，记截面内一点为 $lambdaarrow(A_tB_t)+muarrow(A_tC_t)$，则整个三角形 $A_tB_tC_t$ 对应于 $\lambda \ge 0$、$\mu \ge 0$、$\lambda+\mu \le 1$.

平面 EB_1C_1F 在高度 t 的截线连接了底边方向上参数和为 $\frac{1}{2}$（当 $t=0$ 时为 EF）与参数和为 1（当 $t=1$ 时为 B_1C_1）的两条平行线，因而截线的方程为 $\lambda+\mu=\frac{1+t}{2}$. 所以截线靠近 A_t 的部分是与 $A_tB_tC_t$ 相似的三角形，相似比为 $\frac{1+t}{2}$，其面积为 $S\left(\frac{1+t}{2}\right)^2$. 于是

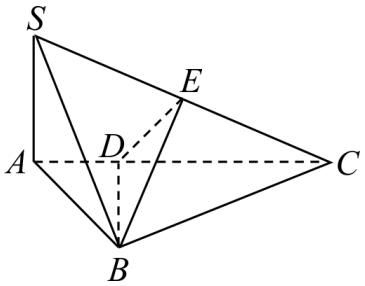
$$V_1 = int_0^h S\left(\frac{1+\frac{z}{h}}{2}\right)^2 mathrmdz = Shint_0^1\left(\frac{1+t}{2}\right)^2 mathrmdt = \frac{7}{12}Sh$$

所以 $V_2 = Sh - V_1 = \frac{5}{12}Sh$，从而 $V_1 : V_2 = 7 : 5$.

解答题

31. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，$SA\perp$ 底面 ABC，$AB\perp BC$，DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E，又 $SA=AB=a$，$BC=\sqrt{2}a$.

1. (1) 求证：$SC\perp$ 面 BDE；
2. (2) 求面 BDE 与面 BDC 所成的二面角的大小.



【解析】

1. (1) 因为 $SA\perp$ 底面 ABC，所以 $SA\perp AB$. 在直角三角形 SAB 中，$SA=AB=a$，所以 $SB=\sqrt{2}a$. 又 $BC=\sqrt{2}a$，且 E 是 SC 的中点，所以在等腰三角形 SBC 中，BE 是底边 SC 的中线，从而 $SC\perp BE$. 由 $SC\perp DE$，且 $BE\cap DE=E$，得 $SC\perp$ 面 BDE.
2. (2) 由 (1) 知 $SC\perp BD$. 又 $SA\perp$ 底面 ABC，$BD\subset$ 底面 ABC，所以 $SA\perp BD$. 因为 $SA\cap SC=S$，所以 $BD\perp$ 面 SAC. 因而 DE 和 DC 分别是面 SAC 与面 BDE，面 BDC 的交线，$\angle EDC$ 是所求二面角的平面角.

在直角三角形 ABC 中，$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{3}a$. 又 $SA\perp AC$，所以 $\tan\angle ACS=\frac{SA}{AC}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，即 $\angle ACS=30^\circ$. 在直角三角形 DEC 中，$D\in AC$、$E\in SC$，故 $\angle DCE=\angle ACS=30^\circ$，且 $\angle DEC=90^\circ$. 从而 $\angle EDC=60^\circ$，故所求二面角大小为 60°.

32. 已知椭圆的焦点为 $F_1(0,-1)$ 和 $F_2(0,1)$，直线 $y=4$ 是椭圆的一条准线.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 又设点 P 在这个椭圆上，且 $|PF_1|-|PF_2|=1$，求 $\tan\angle F_1PF_2$ 的值.

【解析】

1. (1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$，其中 $a>b>0$. 由焦点坐标知半焦距 $c=1$，又 $y=4$ 是准线，所以 $\frac{a^2}{c}=4$，从而 $a^2=4$，$b^2=a^2-c^2=3$. 因此椭圆方程为 $\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1$.
2. (2) 由椭圆定义，$|PF_1|+|PF_2|=2a=4$. 结合题设 $|PF_1|-|PF_2|=1$，得 $|PF_1|=\frac{5}{2}$，$|PF_2|=\frac{3}{2}$. 又 $|F_1F_2|=2$，在三角形 F_1PF_2 中由余弦定理，

$$\cos\angle F_1PF_2=\frac{|PF_1|^2+|PF_2|^2-|F_1F_2|^2}{2|PF_1||PF_2|}=\frac{\frac{25}{4}+\frac{9}{4}-4}{\frac{15}{2}}=\frac{3}{5}$$

所以

$$\tan\angle F_1PF_2=\sqrt{\frac{1}{\cos^2\angle F_1PF_2}-1}=\sqrt{\frac{25}{9}-1}=\frac{4}{3}$$

33. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的公式是 $S_n=\frac{\pi}{12}(2n^2+n)$.

1. (1) 求证 $\{a_n\}$ 是等差数列，并求出它的首项和公差；
2. (2) 记 $b_n=\sin a_n\sin a_{n+1}\sin a_{n+2}$，求证：对任何自然数 n，都有 $b_n=\frac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.

【解析】

1. (1) 因为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=\frac{\pi}{12}(2n^2+n)$，所以 $a_1=S_1=\frac{\pi}{4}$. 当 $n\geq 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{\pi}{12}(4n-1)$，该式对 $n=1$ 也成立. 又 $a_{n+1}-a_n=\frac{\pi}{3}$，所以 $\{a_n\}$ 是首项为 $\frac{\pi}{4}$，公差为 $\frac{\pi}{3}$ 的等差数列.
2. (2) 由 (1) 得 $a_n=\frac{\pi}{12}(4n-1)$. 因为对任意自然数 n，$4n-1$ 是奇数，所以 $\sin a_n\neq 0$. 先算 b_1：

$$b_1=\sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{7\pi}{12}\sin\frac{11\pi}{12}=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{3}-\cos\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{\sqrt{2}}{8}$$

又因为 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{\pi}{3}$，所以 $a_{n+3}=a_n+\pi$，从而 $\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{\sin a_{n+3}}{\sin a_n}=-1$. 因此 $\{b_n\}$ 是首项为 $\frac{\sqrt{2}}{8}$，公比为 -1 的等比数列，故对任意自然数 n，$b_n=\frac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.

34. 设 $f(x)=l^{\frac{g(1+2^x+4^xa)}{3}}$. 其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 如果 $0<a\leq 1$，求证：当 $x\neq 0$ 时，有 $2f(x)<f(2x)$；
2. (2) 如果当 $x\in(-\infty,1]$ 时 $f(x)$ 有意义，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 记 $p=1$，$q=2^x$，$r=4^x a$. 因为 $0<a\le 1$，所以 p、q、r 均为正数；又因为 $x\neq 0$，所以 $p\neq q$，从而 $p^2+q^2>2pq$，并且 $q^2+r^2\ge 2qr$、$r^2+p^2\ge 2rp$. 由三式相加可得

$$\frac{1}{9}(p+q+r)^2<\frac{1}{9}\left(3p^2+3q^2+3r^2\right)=\frac{1}{3}\left(p^2+q^2+r^2\right)=\frac{1}{3}\left(1+2^{2x}+4^{2x}a^2\right)\le\frac{1}{3}\left(1+2^{2x}+4^{2x}a\right)$$

另一方面，$2f(x)=l^{\frac{g((p+q+r)^2)}{9}}$，而 $f(2x)=l^{\frac{g\left(1+2^{2x}+4^{2x}a\right)}{3}}$. 上面的严格不等式以及常用对数函数的单调性给出 $2f(x)<f(2x)$.

1. (2) 当 $x\in(-\infty,1]$ 时，$f(x)$ 有意义的充要条件是 $1+2^x+4^x a>0$. 因为 $4^x>0$，这等价于 $a>-\left[\left(\frac{1}{4}\right)^x+\left(\frac{1}{2}\right)^x\right]$. 函数 $-\left(\frac{1}{4}\right)^x-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 在 $(-\infty,1]$ 上递增，在 $x=1$ 时取得最大值 $-\frac{3}{4}$. 因而所求取值范围为 $a>-\frac{3}{4}$.